



IF25-11002

Praktikum Pemrograman

Pertemuan 1

Hello World: Langkah Pertama menjadi Programmer

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
Tahun 2026

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    cout << "Hello!";
    return 0;
}
```

Capaian Pembelajaran

CPL06

Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer sebagai fondasi komputasional

CPMK0607 - MENERAPKAN (50%)

CPMK0608 - MENJELASKAN (50%)

Sub-CPMK Pertemuan 1:

1.1 Mahasiswa mampu menulis dan menjalankan program C++ sederhana

C3

1.2 Mahasiswa mampu menjelaskan struktur dasar program C++

C2

1.3 Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi setiap komponen dalam program Hello World

C4

Outline Pertemuan

150 menit pembelajaran aktif

-  **15'**  **Pembukaan**
Perkenalan, kontrak kuliah, hook problem
-  **25'**  **Struggle**
Eksplorasi mandiri di Replit/GDB Online
-  **40'**  **Materi**
Struktur program C++, cout, compile
-  **45'**  **Hands-on**
Latihan terbimbing bertingkat
-  **25'**  **Exit Ticket**
10 soal assessment individual

Metode Pembelajaran

Problem-First Learning

- 1 Masalah Dulu**
Hadapi tantangan nyata
- 2 Coba Sendiri**
Eksplorasi solusi
- 3 Pahami Konsep**
Aha! moment
- 4 Latihan**
Penguatan skill

Pertanyaan Besar

Bagaimana komputer bisa "berbicara" kepada kita?

ATM

Selamat datang!
Saldo: Rp 1.250.000

Game

Game Over!
Score: 9,850

Error

Error 404
Page not found



Semua dimulai dari satu baris kode sederhana...

Tantangan 25 Menit

Misi Kalian:

1. Buka replit.com dan buat akun dengan menggunakan email kampus
2. Buat project baru dengan bahasa C++
3. Coba tampilkan teks "Halo, nama saya [NAMA]"
4. Eksperimen! Apa yang terjadi jika kode diubah-ubah?

✓ Boleh:

- Diskusi dengan teman
- Coba-coba klik tombol
- Buat error dan belajar dari kesalahan!

✗ Jangan dulu:

- Googling tutorial
- Tanya ChatGPT
- Copy-paste dari internet

Apa itu Program?

Program adalah sekumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman untuk memerintahkan komputer melakukan tugas tertentu.

Analogi Sederhana:



Resep Masakan

Langkah-langkah memasak



Partitur Musik

Instruksi untuk musisi



Program

Instruksi untuk komputer

Komputer tidak mengerti bahasa manusia. Kita perlu "**menerjemahkan**" perintah ke bahasa yang dipahami komputer.

Struktur Program C++

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      cout << "Hello World!";
6      return 0;
7  }
```

-  Preprocessor: menyertakan library input/output
-  Namespace: agar tidak perlu menulis std:: berulang
-  Fungsi utama: titik awal eksekusi program
-  Output: menampilkan teks ke layar
-  Return: mengakhiri program dengan status 0 (sukses)

Menampilkan Output dengan cout

cout = character **out**put (keluaran karakter)

<< = insertion operator (operator penyisipan) - "kirim ke output"

```
cout << "Hello";
```

→ Hello

Teks biasa

```
cout << "Hello" << endl;
```

→ Hello↵

Dengan baris baru

```
cout << "Hi" << " World";
```

→ Hi World

Gabung teks

```
cout << "Line1\nLine2";
```

→ Line1↵Line2

Escape character

`\n` = baris baru `\t` = tab `\\` = backslash `\"` = kutip ganda

Dari Kode ke Program: Proses Kompilasi



Source Code

File .cpp
yang kita tulis



Compiler

Menerjemahkan
ke bahasa mesin



Executable

File program
yang bisa dijalankan



Output

Hasil tampilan
di layar



Di Replit/GDB Online, proses compile dan run dilakukan otomatis saat klik tombol "Run"

Latihan Bertingkat (45 menit)

EASY

15'

- 1 Tampilkan nama lengkap kalian
- 2 Tampilkan NIM di baris berbeda
- 3 Tampilkan "Teknik Informatika ITERA"

MEDIUM

15'

- 1 Tampilkan biodata (nama, NIM, asal) dalam 3 baris
- 2 Gunakan `\t` untuk membuat format rapi
- 3 Buat tampilan seperti kartu identitas

CHALLENGE

15'

- 1 Buat ASCII art sederhana (rumah/pohon/wajah)
- 2 Tampilkan dengan format yang presisi
- 3 Bonus: Buat pattern bintang segitiga



Contoh: Level Medium - Biodata

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "=====" << endl;
    cout << "    KARTU MAHASISWA" << endl;
    cout << "=====" << endl;
    cout << "Nama   : Budi Santoso" << endl;
    cout << "NIM    : 121140001" << endl;
    cout << "Prodi  : Teknik Informatika" << endl;
    return 0;
}
```

Output:

```
=====
    KARTU MAHASISWA
=====
Nama   : Budi Santoso
NIM    : 121140001
Prodi  : Teknik Informatika
```

Tips:

- Gunakan spasi untuk alignment
- endl = end line (baris baru)
- Karakter = dan - untuk dekorasi

Assessment Individual (25 menit)

Aturan:

- Dikerjakan SENDIRI
- TANPA bantuan AI/internet
- TANPA diskusi dengan teman
- Waktu: 25 menit

Struktur 10 Soal:

7 soal CODING (CPMK0607)

→ Tulis program sesuai instruksi

3 soal PENJELASAN (CPMK0608)

→ Jelaskan konsep/fungsi kode

Contoh Tipe Soal:

Coding (CPMK0607):

Tulis program yang menampilkan:
Halo, [Nama]!
Selamat datang di ITERA

Penjelasan (CPMK0608):

Jelaskan fungsi dari:
`#include <iostream>`
dalam program C++



Referensi

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Buku Utama

- Deitel, P. (2016). C++ How to Program (10th Ed.). Pearson.
- Stroustrup, B. (2014). Programming: Principles and Practice Using C++ (2nd Ed.). Addison-Wesley.

Online Resources

- cplusplus.com - Dokumentasi C++ lengkap
- learncpp.com - Tutorial C++ gratis dan terstruktur
- cppreference.com - Referensi standar C++

Tools

- Replit (replit.com) - Online IDE
- OnlineGDB (onlinegdb.com) - Compiler online alternatif



Tugas Minggu Ini

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Tugas Mandiri: Kartu Perkenalan Digital

Buat program C++ yang menampilkan kartu perkenalan dengan informasi:

1. Header dengan border (menggunakan karakter = atau -)
2. Nama lengkap
3. NIM
4. Hobi (minimal 2)
5. Cita-cita setelah lulus
6. Footer dengan border



Deadline:

Sebelum pertemuan 2
Submit via Replit Classroom



Kriteria Penilaian:

- Program berjalan tanpa error
- Format rapi dan mudah dibaca
- Kreativitas dalam desain



Terima Kasih

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Pertemuan 1: Hello World: Langkah Pertama menjadi Programmer

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026